Software Requirements Specification

for

VocaMate

Version 1.3

Prepared by

11241006 - Rafi

Balikpapan, 17 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan
1.0	29 September 2026	Rafi	Versi awal, termasuk revisi pembayaran non tunai (FR-17a dan NFR-15).
1.1	11 Oktober 2026	Rafi	Perbaikan konsistensi: menambahkan 1.4 Referensi, menyamakan nama use case pada diagram dan deskripsi, menambahkan FR-29 (hapus akun) dan FR-30 (catatan tindakan), serta matriks keterlacakan FR–UC.
1.2	13 Oktober 2026	Rafi	Revisi sesuai masukan dosen: • Use case diringkas dari 20 menjadi 10 dengan menggabungkan use case yang saling berkaitan (pemetaan pada Tabel 4.3). • Nama use case diganti dengan kata kerja yang lebih spesifik (misalnya Login dan Logout, Menghapus Akun, Mengubah Paket dan Katalog). • Deskripsi use case dan matriks keterlacakan disesuaikan dengan 10 use case baru.
1.3	17 Oktober 2026	Rafi	Perbaikan konsistensi: nama UC-03, menu pada antarmuka pengguna, aliran data DFD Level 1 (F55–F58), activity diagram UC-02 (logout), urutan filter keamanan pada sequence UC-05, dan validasi notifikasi pada sequence UC-08.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan..... 4
1.1 Tujuan Dokumen..... 4
1.2 Ruang Lingkup Produk..... 4
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan..... 5
1.4 Referensi..... 6
1.5 Gambaran Isi Dokumen..... 6
2. Deskripsi Umum..... 8
2.1 Perspektif Produk..... 8
2.2 Fungsi Produk..... 8
2.3 Karakteristik Pengguna..... 9
2.4 Batasan..... 9
2.5 Asumsi dan Ketergantungan..... 10
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal..... 11
3.1 Antarmuka Pengguna..... 11
3.2 Antarmuka Perangkat Keras..... 11
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak..... 11
3.4 Antarmuka Komunikasi..... 12
4. Kebutuhan Fungsional..... 13
4.1 Use Case Diagram..... 14
4.2 Use Case Description..... 16
4.3 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Fungsional..... 24
5. Kebutuhan Non-Fungsional..... 26

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menguraikan kebutuhan perangkat lunak VocaMate versi 1.3, yang meliputi kebutuhan fungsional, use case, dan kebutuhan non-fungsional. Dokumen ini menjadi acuan bersama dalam perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dibangun.

Pembaca yang dituju adalah pengembang, penguji, perancang sistem (penyusun Software Design Document), dan pihak lain yang berkepentingan terhadap pengembangan VocaMate.

1.2 Ruang Lingkup Produk

VocaMate adalah ekstensi peramban berbasis Chromium yang menyediakan asisten percakapan suara berbasis kecerdasan buatan (AI). Pengguna dapat berbicara langsung dengan AI tanpa menekan tombol pada setiap giliran bicara (hands-free), sementara sesi percakapan tetap berjalan di latar belakang sehingga pengguna dapat browsing atau berpindah tab. AI menjawab sesuai persona yang dipilih dan, atas permintaan pengguna, dapat membaca isi layar untuk dijadikan konteks jawaban.

VocaMate tersedia dalam dua paket, yaitu Free dan Premium. Penggunaan dibatasi oleh kuota waktu percakapan, sedangkan paket Premium membuka fitur tambahan. Admin mengatur paket dan katalog, memantau transaksi, serta memblokir atau mengaktifkan akun pengguna melalui dashboard.

Ruang lingkup versi 1.3 mencakup:

- Registrasi akun, login, logout, dan penghapusan akun, dengan hak akses berdasarkan peran (Pengguna Free, Pengguna Premium, dan Admin).
- Percakapan suara dua arah secara real-time, lengkap dengan kontrol sesi (mulai, jeda, bisukan, dan akhiri) serta fitur menyela AI.
- Pemilihan tiga persona bawaan, yaitu Teman, Pacar Virtual, dan Mentor.
- Pembacaan konteks layar atas permintaan pengguna.
- Pemeriksaan dan pengurangan kuota waktu percakapan beserta reset secara periodik.
- Penyimpanan, penampilan, dan penghapusan riwayat percakapan (transkrip).
- Langganan paket Premium melalui pembayaran online non tunai (QRIS, e-wallet, dan virtual account bank) melalui Payment Gateway.
- Fitur Premium: suara ekspresif, kustomisasi kepribadian AI, dan memori jangka panjang.
- Fitur Admin: pengaturan paket dan kuota, pengaturan katalog persona dan suara, pemantauan transaksi dan langganan, serta pemblokiran akun pengguna.
- Pencatatan tindakan penting (pengurangan kuota, perubahan status langganan, notifikasi pembayaran yang tidak valid, penghapusan akun, dan tindakan Admin).

Hal-hal berikut berada di luar ruang lingkup versi 1.3:

- Penggunaan pada peramban non-Chromium dan pada perangkat mobile.
- Pengembangan model AI sendiri; pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual memanfaatkan layanan pihak ketiga.
- Penyimpanan data kartu atau rekening pengguna; seluruh proses pembayaran ditangani oleh Payment Gateway.
- Pengembalian dana (refund) langganan Premium.
- Perekaman audio mentah dan penyimpanan tangkapan layar secara permanen.
- Streaming layar terus-menerus; pembacaan layar hanya dilakukan satu kali per permintaan.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 1.1 Definisi, akronim, dan singkatan

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak.
SDD	Software Design Document, dokumen rancangan yang disusun berdasarkan SRS.
FR	Functional Requirement, kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi sistem.
NFR	Non-Functional Requirement, kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan, dan kegunaan.
UC	Use Case, gambaran interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan.
Ekstensi peramban	Program tambahan yang dipasang pada peramban untuk menambah fitur. VocaMate berjalan sebagai ekstensi peramban.
Peramban berbasis Chromium	Peramban yang dibangun di atas proyek Chromium, misalnya Google Chrome dan Microsoft Edge.
AI	Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) yang digunakan untuk memahami ucapan dan menghasilkan jawaban.
STT	Speech-to-Text, teknologi yang mengubah ucapan menjadi teks.
LLM	Large Language Model, model bahasa yang menghasilkan jawaban teks berdasarkan konteks percakapan.
TTS	Text-to-Speech, teknologi yang mengubah teks menjadi suara.
Persona	Peran atau kepribadian AI (Teman, Pacar Virtual, atau Mentor) yang menentukan gaya bahasa dan nada respons.
Sesi percakapan	Rangkaian giliran bicara antara pengguna dan AI sejak sesi dimulai sampai sesi diakhiri.
Durasi aktif	Lama sesi percakapan yang benar-benar berjalan, tidak termasuk waktu jeda dan waktu gangguan koneksi atau layanan AI.
Hands-free	Percakapan yang berjalan tanpa perlu menekan tombol pada setiap giliran bicara.
Kuota waktu	Batas durasi aktif sesi percakapan yang dapat digunakan pengguna dalam satu periode sesuai paket.
Konteks layar	Informasi dari tangkapan layar tab aktif yang dibaca AI untuk membantu menjawab pertanyaan pengguna.
Memori jangka panjang	Fitur Premium yang menyimpan hal-hal penting dari percakapan agar AI mengingatnya pada sesi berikutnya.
Transkrip	Catatan teks dari percakapan pada satu sesi.
Filter keamanan konten	Mekanisme pemeriksaan masukan kustomisasi dan respons AI agar tidak

Istilah	Definisi
	melanggar ketentuan konten.
Token sesi	Tanda pengenal login yang diterbitkan server setelah login berhasil, memiliki masa berlaku, dan dikirim pada setiap permintaan untuk memeriksa hak akses.
Hash	Hasil fungsi satu arah untuk menyimpan password sehingga password asli tidak tersimpan.
Paket Free	Paket tanpa biaya dengan kuota waktu dan fitur yang terbatas.
Paket Premium	Paket berbayar dengan masa berlaku tertentu yang membuka fitur tambahan.
Admin	Aktor yang mengatur konfigurasi sistem dan memantau operasional melalui dashboard.
Payment Gateway	Layanan pembayaran pihak ketiga yang memproses pembayaran langganan Premium.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional yang dapat dipindai dari aplikasi bank atau e-wallet.
E-wallet	Dompet digital (misalnya aplikasi pembayaran di ponsel) yang digunakan untuk membayar secara non tunai.
Virtual account (VA)	Nomor rekening virtual unik per transaksi yang diterbitkan bank melalui Payment Gateway untuk menerima pembayaran.
Notifikasi pembayaran	Pesan dari Payment Gateway ke server (webhook) yang memberitahukan status pembayaran: berhasil, gagal, atau kedaluwarsa.
Catatan tindakan	Log yang mencatat tindakan penting beserta waktu dan pelakunya untuk keperluan audit.
HTTPS/TLS	Protokol komunikasi terenkripsi antara klien dan server.

1.4 Referensi

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dokumentasi Chrome Extensions (Manifest V3) sebagai lingkungan eksekusi ekstensi.
- Dokumentasi layanan AI pihak ketiga dan Payment Gateway yang digunakan.

1.5 Gambaran Isi Dokumen

Dokumen ini terdiri atas lima bab. Bab 1 berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, dan gambaran isi dokumen. Bab 2 menjelaskan gambaran umum produk, fungsi utama, karakteristik pengguna, batasan, serta asumsi dan ketergantungan. Bab 3 menguraikan kebutuhan antarmuka eksternal. Bab 4 memuat kebutuhan fungsional beserta

diagram use case, deskripsi use case, dan matriks keterlacakan. Bab 5 memuat kebutuhan non-fungsional.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

VocaMate merupakan produk mandiri yang terdiri atas ekstensi peramban sebagai antarmuka pengguna dan server sebagai pusat pemrosesan. Ekstensi menangkap suara pengguna, memutar suara AI, dan mengambil tangkapan layar tab aktif saat diminta. Server memverifikasi akun, memeriksa kuota, menyimpan riwayat dan memori, serta meneruskan permintaan ke layanan AI pihak ketiga dan Payment Gateway. Komponen-komponen tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Komponen VocaMate

Komponen	Peran
Ekstensi VocaMate	Antarmuka pengguna pada peramban: menampilkan panel, menangkap suara, memutar suara AI, dan mengambil tangkapan layar tab aktif saat diminta.
Server VocaMate	Memproses autentikasi dan hak akses, pemeriksaan kuota, langganan, riwayat percakapan, memori jangka panjang, filter keamanan konten, verifikasi notifikasi pembayaran, pencatatan tindakan, serta koordinasi dengan layanan pihak ketiga.
Basis data	Menyimpan akun, paket, kuota, transkrip, memori, transaksi, dan catatan tindakan.
Layanan AI pihak ketiga	Pengenalan ucapan (STT), pembuatan jawaban (LLM), sintesis suara (TTS), dan pemrosesan visual tangkapan layar.
Payment Gateway	Memproses pembayaran langganan melalui QRIS, e-wallet, atau virtual account bank, dan mengirim notifikasi status pembayaran ke server.
Dashboard Admin	Antarmuka Admin untuk mengatur paket dan kuota, mengatur katalog persona dan suara, memantau transaksi, serta memblokir atau mengaktifkan akun pengguna.

Modul pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual dirancang terpisah sehingga dapat diganti tanpa mengubah modul lain (NFR-14).

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama VocaMate dirangkum pada tabel berikut. Rincian setiap kebutuhan terdapat pada Bab 4.

Tabel 2.2 Ringkasan fungsi produk

Kelompok Fungsi	Ringkasan	Referensi
Akun dan hak akses	Registrasi, login, logout, penghapusan akun, dan pembatasan akses berdasarkan peran.	FR-01, FR-02, FR-29
Percakapan suara	Percakapan dua arah real-time yang hands-free, dapat menyela AI, berjalan di latar belakang, dilengkapi kontrol sesi dan penanganan gangguan koneksi.	FR-03 s.d. FR-07, FR-24
Persona	Tiga persona bawaan dengan gaya bahasa dan nada respons yang menyesuaikan persona aktif.	FR-08, FR-09
Konteks layar	Pembacaan layar atas permintaan pengguna, dengan batas jumlah untuk Pengguna Free.	FR-10, FR-11
Kuota waktu	Pemeriksaan, pengurangan, penampilan, dan reset kuota waktu.	FR-12 s.d. FR-14
Riwayat	Penyimpanan, penampilan, dan penghapusan transkrip	FR-15, FR-16

Kelompok Fungsi	Ringkasan	Referensi
percakapan	per sesi.	
Langganan Premium	Pembayaran online non tunai, aktivasi otomatis, perpanjangan, penonaktifan saat masa berlaku berakhir, dan pengingat.	FR-17, FR-17a, FR-18
Fitur Premium	Suara ekspresif, kustomisasi kepribadian AI, serta memori jangka panjang yang dapat dilihat, diubah, dihapus, diaktifkan, atau dinonaktifkan.	FR-19 s.d. FR-22
Keamanan konten	Filter keamanan pada masukan kustomisasi dan respons AI di semua persona.	FR-23
Fungsi Admin	Pengaturan paket, harga, dan kuota; pengaturan katalog persona dan suara; dashboard transaksi dan langganan; serta pemblokiran dan pengaktifan kembali akun.	FR-25 s.d. FR-28
Audit	Pencatatan tindakan penting (pengurangan kuota, perubahan status langganan, notifikasi pembayaran yang tidak valid, penghapusan akun, dan tindakan Admin).	FR-30

2.3 Karakteristik Pengguna

Tabel 2.3 Karakteristik pengguna

Peran	Karakteristik	Kemampuan Utama
Pengguna Free	Pengguna umum yang sudah mendaftar dan memakai VocaMate tanpa berlangganan. Tidak memerlukan keahlian teknis khusus selain mengoperasikan peramban.	Percakapan suara dengan persona bawaan dan suara standar dalam batas kuota waktu, pembacaan layar dengan batas jumlah tertentu, melihat dan menghapus riwayat percakapan, serta berlangganan Premium.
Pengguna Premium	Pengguna yang memiliki langganan Premium yang masih aktif.	Seluruh kemampuan Pengguna Free, ditambah pembacaan layar tanpa batas, suara ekspresif, kustomisasi kepribadian AI, dan memori jangka panjang.
Admin	Pihak yang mengoperasikan layanan dan masuk melalui halaman Admin. Akun Admin dibuat oleh penyedia layanan, bukan melalui registrasi.	Mengatur paket, harga, dan kuota; mengatur katalog persona dan suara; memantau dan mengekspor data transaksi dan langganan; serta memblokir atau mengaktifkan kembali akun pengguna.

2.4 Batasan

Pengembangan VocaMate dibatasi oleh hal-hal berikut:

- Ekstensi hanya berjalan pada peramban berbasis Chromium (Google Chrome dan Microsoft Edge) versi stabil terbaru pada komputer desktop atau laptop.
- Percakapan suara dan pembacaan layar memerlukan koneksi internet serta izin mikrofon dan tangkapan layar dari pengguna.
- Antarmuka dan percakapan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
- Halaman internal peramban tidak dapat ditangkap sebagai konteks layar.
- Kuota waktu, batas pembacaan layar Free, harga, dan durasi paket ditentukan oleh Admin sehingga nilainya dapat berubah.

- Kualitas dan kecepatan respons bergantung pada layanan AI pihak ketiga. Target respons suara mulai diputar paling lama 3 detik pada koneksi internet yang stabil.
- Pembayaran hanya melalui metode non tunai yang disediakan Payment Gateway, yaitu QRIS, e-wallet, dan virtual account bank.
- Sistem tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna, audio mentah, maupun tangkapan layar secara permanen.
- Seluruh komunikasi antara ekstensi, server, dan layanan pihak ketiga menggunakan HTTPS/TLS.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi

- Pengguna memiliki komputer dengan mikrofon serta speaker atau headset yang berfungsi.
- Pengguna bersedia memberikan izin mikrofon dan tangkapan layar agar fitur dapat berjalan.
- Pengguna memiliki koneksi internet yang cukup stabil selama sesi percakapan.
- Akun Admin disiapkan oleh penyedia layanan sebelum sistem dioperasikan.

Ketergantungan

- Layanan AI pihak ketiga untuk pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual. Perubahan atau gangguan pada layanan tersebut dapat memengaruhi fungsi percakapan.
- Payment Gateway untuk proses pembayaran dan notifikasi status pembayaran.
- Fitur peramban Chromium untuk izin mikrofon, tangkapan layar tab aktif, dan eksekusi ekstensi di latar belakang.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna disajikan dalam Bahasa Indonesia dan terdiri atas empat bagian berikut:

- **Panel ekstensi.** Antarmuka utama pengguna. Menyediakan tombol "Daftar" dan "Masuk", tombol "Mulai Bicara", kontrol sesi ("Jeda"/"Lanjutkan", "Bisukan", dan "Akhiri"), tombol "Baca Layar", serta menu "Persona dan Suara", "Riwayat", "Memori", "Upgrade", dan "Akun". Menu "Akun" menampilkan profil, sisa kuota, jadwal reset, dan masa berlaku Premium, serta menyediakan logout dan hapus akun. Pada menu "Persona dan Suara", pemilihan suara ekspresif dan kustomisasi kepribadian hanya tersedia bagi Pengguna Premium. Pada menu "Memori", mengubah dan mengaktifkan memori khusus Pengguna Premium, sedangkan menghapus memori selalu diizinkan.
- **Indikator dan notifikasi.** Panel menampilkan status sesi (mendengarkan, berpikir, berbicara, dijeda), sisa kuota waktu, peringatan saat kuota hampir habis, dan pengingat sebelum masa berlaku Premium berakhir. Kontrol utama dapat dijangkau maksimal dua klik dari panel.
- **Halaman Upgrade dan pembayaran.** Halaman Upgrade menampilkan paket aktif beserta harga, durasi, fitur, dan pilihan metode pembayaran (QRIS, e-wallet, atau virtual account). Setelah pengguna mengonfirmasi pembelian, instruksi pembayaran ditampilkan sesuai metode yang dipilih.
- **Dashboard Admin.** Halaman Admin dengan menu "Paket dan Kuota", "Katalog", "Transaksi", dan "Pengguna", dilengkapi filter serta tombol "Ekspor" pada menu transaksi.

Setiap tindakan yang berhasil maupun gagal ditampilkan melalui pesan konfirmasi atau pesan kesalahan yang jelas.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

VocaMate tidak memerlukan perangkat keras khusus. Perangkat yang digunakan adalah:

- Komputer atau laptop yang menjalankan peramban berbasis Chromium.
- Mikrofon sebagai masukan suara pengguna, diakses melalui peramban setelah pengguna memberikan izin.
- Speaker atau headset sebagai keluaran suara AI.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

VocaMate berinteraksi dengan perangkat lunak dan layanan berikut:

Tabel 3.1 Antarmuka perangkat lunak

Perangkat Lunak / Layanan	Fungsi	Data yang Dipertukarkan
Peramban	Menjalankan ekstensi,	Izin mikrofon, aliran audio, dan tangkapan

Perangkat Lunak / Layanan	Fungsi	Data yang Dipertukarkan
Chromium (Google Chrome dan Microsoft Edge)	memberi akses mikrofon, dan mengambil tangkapan layar tab aktif.	layar tab aktif.
Layanan pengenalan ucapan (STT)	Mengubah ucapan pengguna menjadi teks.	Masuk: audio ucapan. Keluar: teks hasil pengenalan.
Layanan model bahasa (LLM)	Menghasilkan jawaban sesuai persona dan konteks percakapan, serta mengekstrak butir memori (Premium).	Masuk: teks pengguna, persona, riwayat sesi, memori jangka panjang (Premium), dan hasil baca layar. Keluar: jawaban teks.
Layanan sintesis suara (TTS)	Mengubah jawaban teks menjadi suara.	Masuk: teks jawaban dan suara terpilih. Keluar: audio jawaban.
Layanan pemrosesan visual	Memahami isi tangkapan layar.	Masuk: tangkapan layar yang telah diperkecil. Keluar: hasil pemrosesan visual sebagai konteks layar.
Payment Gateway	Memproses pembayaran langganan Premium.	Ke gateway: permintaan pembayaran beserta metode terpilih (QRIS, e-wallet, atau virtual account) dan permintaan cek status. Dari gateway: instruksi pembayaran dan notifikasi status (berhasil, gagal, atau kedaluwarsa).
Basis data	Menyimpan data sistem.	Akun (password dalam bentuk hash), paket, kuota, transkrip, memori, transaksi, dan catatan tindakan.

3.4 Antarmuka Komunikasi

- Seluruh komunikasi antara ekstensi, server, dan layanan pihak ketiga menggunakan HTTPS/TLS.
- Komunikasi antara ekstensi dan server pada sesi percakapan berlangsung secara real-time agar respons AI dapat mulai diputar paling lama 3 detik setelah pengguna selesai berbicara pada koneksi yang stabil. Mekanisme teknisnya ditetapkan pada SDD.
- Setelah login, server menerbitkan token sesi yang memiliki masa berlaku dan digunakan pada setiap permintaan untuk memeriksa hak akses. Token dicabut saat logout, akun diblokir, atau akun dihapus.
- Server menerima notifikasi status pembayaran dari Payment Gateway dan memverifikasi keasliannya. Jika notifikasi tidak diterima, server memeriksa status pembayaran secara berkala.
- Saat koneksi terganggu, ekstensi menyambung ulang secara otomatis. Data sesi yang belum terkirim disimpan sementara di perangkat dan disinkronkan ketika koneksi kembali.
- Server menyediakan tautan unduh untuk berkas ekspor data transaksi dan langganan yang diminta Admin.

4. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional VocaMate dirinci pada tabel berikut. Kode FR-17a dipertahankan dari revisi pembayaran versi 1.0 agar keterlacakan dengan dokumen sebelumnya tetap terjaga, sedangkan FR-29 dan FR-30 ditambahkan pada versi 1.1.

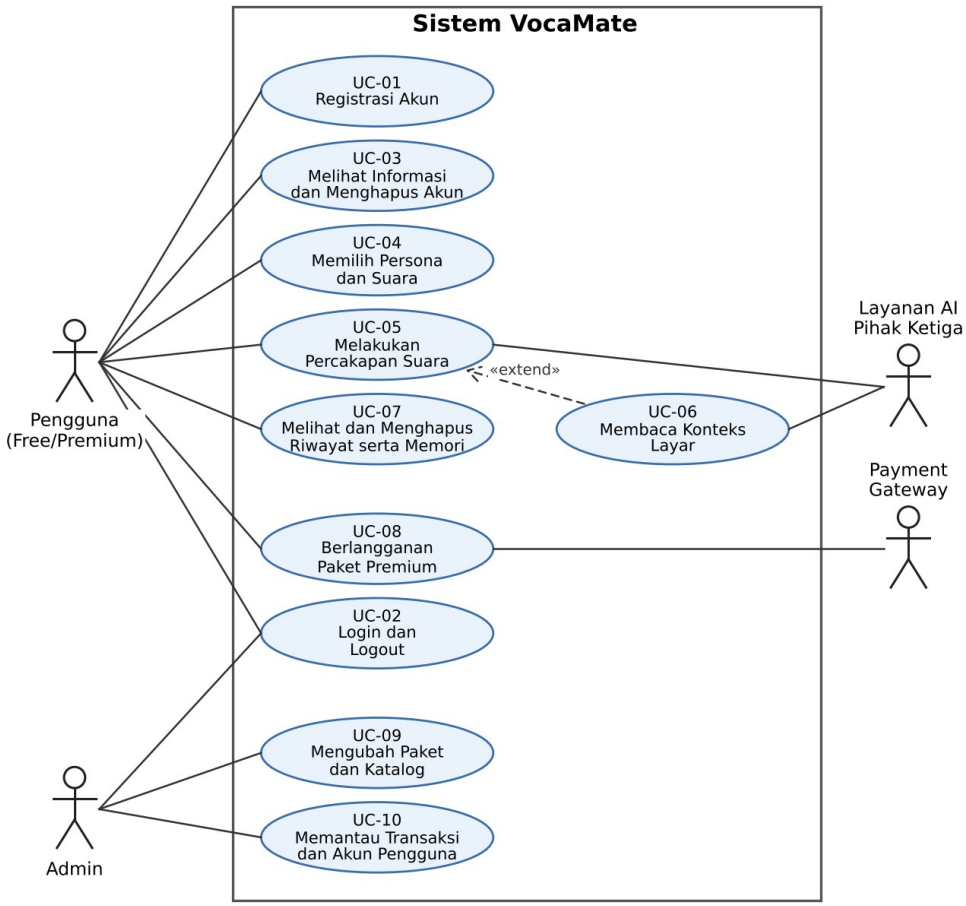
Tabel 4.1 Daftar kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Sistem harus mengizinkan pengguna melakukan registrasi dan login menggunakan email dan password.
FR-02	Sistem harus mengatur sesi login, yaitu penerbitan token sesi yang memiliki masa berlaku, logout, dan penahanan login sementara setelah percobaan gagal berulang, serta membatasi hak akses berdasarkan peran, yaitu Pengguna Free, Pengguna Premium, dan Admin.
FR-03	Sistem harus meminta izin mikrofon sebelum sesi percakapan pertama dan hanya mengaktifkan mikrofon selama sesi percakapan berjalan.
FR-04	Sistem harus menyediakan percakapan suara dua arah secara real-time (pengenalan ucapan, respons AI, dan sintesis suara) yang berjalan hands-free tanpa perlu menekan tombol pada setiap giliran bicara.
FR-05	Sistem harus mengizinkan pengguna menyela saat AI sedang berbicara; sistem menghentikan pemutaran suara dan kembali mendengarkan pengguna.
FR-06	Sistem harus menjalankan sesi percakapan di latar belakang sehingga pengguna tetap dapat browsing atau berpindah tab (multitasking).
FR-07	Sistem harus menyediakan kontrol sesi berupa mulai, jeda/lanjutkan, bisukan mikrofon, dan akhiri sesi.
FR-08	Sistem harus menyediakan tiga persona bawaan (Teman, Pacar Virtual, Mentor) dan mengizinkan pengguna memilih serta mengganti persona aktif.
FR-09	Sistem harus menyesuaikan gaya bahasa dan nada respons AI dengan persona yang sedang aktif.
FR-10	Sistem harus membaca konteks layar hanya ketika pengguna memintanya (perintah suara atau tombol) dan menggunakan hasilnya sebagai konteks jawaban AI.
FR-11	Sistem harus membatasi jumlah pembacaan layar Pengguna Free sesuai batas yang ditetapkan Admin, dan tidak membatasi pembacaan layar untuk Pengguna Premium.
FR-12	Sistem harus memeriksa sisa kuota waktu sebelum sesi dimulai dan mengurangi kuota sesuai durasi sesi aktif yang sebenarnya (tidak termasuk waktu jeda dan waktu gangguan).
FR-13	Sistem harus menampilkan sisa kuota waktu, memberi peringatan saat sisa kuota mencapai ambang peringatan, dan mengakhiri sesi secara otomatis saat kuota habis.
FR-14	Sistem harus mereset kuota waktu secara periodik sesuai periode reset pada paket yang berlaku.
FR-15	Sistem harus menyimpan riwayat percakapan (transkrip) per sesi dan menampilkannya kepada pengguna.
FR-16	Sistem harus mengizinkan pengguna menghapus riwayat percakapan per sesi.
FR-17	Sistem harus mengizinkan pengguna berlangganan dan memperpanjang paket Premium melalui pembayaran online.
FR-17a	Sistem harus menyediakan pilihan metode pembayaran non tunai melalui Payment Gateway, yaitu QRIS, e-wallet, dan virtual account bank, serta memperbarui status transaksi sesuai notifikasi dari Payment Gateway atau hasil pemeriksaan status secara berkala.
FR-18	Sistem harus mengaktifkan fitur Premium otomatis setelah pembayaran berhasil, menonaktifkannya saat masa berlaku berakhir, dan memberi pengingat sebelum masa berlaku berakhir.
FR-19	Sistem harus mengizinkan Pengguna Premium memilih suara ekspresif yang natural dari katalog suara dan mendengarkan pratinjaunya.

ID	Kebutuhan Fungsional
FR-20	Sistem harus mengizinkan Pengguna Premium mengkustomisasi kepribadian AI (nama panggilan, sifat, dan gaya bicara) berdasarkan persona Teman, Pacar Virtual, atau Mentor.
FR-21	Sistem harus menyimpan memori jangka panjang berupa hal-hal penting dari percakapan (misalnya preferensi dan informasi yang disebutkan pengguna) bagi Pengguna Premium yang mengaktifkan memori, dan menggunakannya sebagai konteks pada sesi berikutnya.
FR-22	Sistem harus mengizinkan Pengguna Premium melihat, mengubah, menghapus, serta mengaktifkan atau menonaktifkan memori jangka panjang.
FR-23	Sistem harus menerapkan filter keamanan konten pada masukan kustomisasi kepribadian dan pada respons AI di semua persona.
FR-24	Sistem harus menangani gangguan koneksi atau layanan AI dengan menampilkan pesan, mencoba menyambung ulang secara otomatis, dan tidak memotong kuota selama gangguan.
FR-25	Sistem harus mengizinkan Admin mengatur paket langganan, harga, durasi, batas kuota waktu, batas pembacaan layar Pengguna Free, dan periode reset kuota.
FR-26	Sistem harus mengizinkan Admin mengatur katalog persona bawaan dan katalog suara (tambah, ubah, nonaktifkan).
FR-27	Sistem harus menyediakan dashboard bagi Admin untuk memantau transaksi dan langganan, lengkap dengan filter dan ekspor data.
FR-28	Sistem harus mengizinkan Admin melihat, memblokir, dan mengaktifkan kembali akun pengguna.
FR-29	Sistem harus mengizinkan pengguna menghapus akunnya beserta seluruh data pribadi terkait; catatan transaksi dipertahankan tanpa identitas pengguna untuk keperluan pembukuan.
FR-30	Sistem harus mencatat setiap pengurangan kuota, perubahan status langganan, notifikasi pembayaran yang tidak valid, penghapusan akun, dan tindakan Admin ke dalam catatan tindakan.

4.1 Use Case Diagram

Diagram use case VocaMate digambarkan dalam satu batas sistem dengan 10 use case. Aktor "Pengguna" mewakili seluruh pengguna terdaftar (Free maupun Premium); perbedaan hak Free dan Premium diatur di dalam use case. Layanan AI Pihak Ketiga dan Payment Gateway adalah aktor sistem eksternal.



Gambar 4.1 Use case diagram VocaMate

Tabel 4.2 Keterangan aktor pada use case diagram

Aktor	Keterangan	Use Case
Pengguna (Free/Premium)	Pengguna terdaftar. Fitur khusus Premium (suara ekspresif, kustomisasi, memori, baca layar tanpa batas) dibedakan di dalam use case berdasarkan status langganan.	UC-01 s.d. UC-08 (UC-06 melalui relasi extend dari UC-05)
Admin	Pihak yang mengatur sistem melalui dashboard Admin.	UC-02, UC-09, UC-10
Layanan AI Pihak Ketiga	Sistem eksternal STT, LLM, TTS, dan pemrosesan visual.	UC-05, UC-06
Payment Gateway	Sistem eksternal pemroses pembayaran.	UC-08

Ringkasan use case versi 1.2 dibandingkan versi 1.1 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Ringkasan penggabungan use case

Use Case v1.2	Cakupan (gabungan dari use case v1.1)
UC-01 Registrasi Akun	Registrasi Akun
UC-02 Login dan Logout	Login, Logout
UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun	Melihat Sisa Kuota Waktu, Menghapus Akun
UC-04 Memilih Persona dan Suara	Memilih Persona, Memilih Suara Ekspresif, Mengkustomisasi Kepribadian AI
UC-05 Melakukan Percakapan	Memulai Sesi, Memeriksa Kuota Waktu, Memproses Percakapan

Use Case v1.2	Cakupan (gabungan dari use case v1.1)
Suara	AI, Mengakhiri Sesi
UC-06 Membaca Konteks Layar	Membaca Konteks Layar
UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori	Melihat dan Menghapus Riwayat; melihat, mengubah, dan menghapus memori jangka panjang
UC-08 Berlangganan Paket Premium	Berlangganan Paket Premium, Memproses Pembayaran
UC-09 Mengubah Paket dan Katalog	Mengubah paket dan kuota; mengubah katalog persona dan suara
UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna	Memantau Transaksi dan Langganan; memblokir dan mengaktifkan akun pengguna

4.2 Use Case Description

UC-01 Registrasi Akun	
Use Case Name	Registrasi Akun
Aktor	Pengguna (calon pengguna)
Scenario	Calon pengguna baru mendaftar akun agar dapat menggunakan VocaMate.
Triggering Event	Pengguna mengklik tombol "Daftar" pada panel ekstensi VocaMate.
Brief Description	Sistem menerima data registrasi (nama, email, password), memvalidasinya, lalu membuat akun baru dengan paket Free beserta kuota awal dan pengaturan bawaan.
Related Use Case	Dilanjutkan oleh UC-02 (Login)
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Pengguna belum memiliki akun. Ekstensi VocaMate sudah terpasang dan perangkat terhubung ke internet.
Postconditions	Akun tersimpan dengan peran Pengguna dan paket Free, password tersimpan dalam bentuk hash, kuota awal terisi, dan pengaturan bawaan (persona Teman, suara standar) terbentuk.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna mengklik tombol "Daftar" pada panel ekstensi. **Sistem:** 2. Sistem menampilkan form registrasi. **Aktor:** 3. Pengguna mengisi nama, email, dan password, lalu mengklik "Daftar". **Sistem:** 4. Sistem memvalidasi format email, keunikan email, dan syarat password (minimal 8 karakter, mengandung huruf dan angka). 5. Sistem meng-hash password. 6. Sistem menyimpan akun dengan paket Free, kuota awal, dan pengaturan bawaan. 7. Sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman login.
Exception Conditions	• Data tidak valid (format email salah, email sudah terdaftar, atau password tidak memenuhi syarat) → sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom terkait dan pengguna mengisi ulang (kembali ke langkah 3). • Server gagal menyimpan data → penyimpanan dibatalkan seluruhnya, sistem menampilkan pesan gagal.

UC-02 Login dan Logout	
Use Case Name	Login dan Logout
Aktor	Pengguna, Admin
Scenario	Pengguna atau Admin yang sudah memiliki akun masuk ke sistem, lalu keluar setelah selesai.
Triggering Event	Pengguna atau Admin mengklik tombol "Masuk" pada panel ekstensi atau halaman Admin.
Brief Description	Sistem memverifikasi email dan password, menerbitkan token sesi yang memiliki masa berlaku, lalu menampilkan panel atau dashboard sesuai peran. Saat logout, sistem mencabut token sesi.
Related Use Case	Didahului UC-01; menjadi prasyarat seluruh use case lain kecuali UC-01
Stakeholders	Pengguna, Admin
Preconditions	Akun sudah terdaftar.
Postconditions	Setelah login, token sesi aktif dan tersimpan di perangkat serta panel utama (Pengguna) atau dashboard (Admin) ditampilkan. Setelah logout, token sesi dicabut dan dihapus dari perangkat.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna memasukkan email dan password, lalu mengklik "Masuk". **Sistem:** 2. Sistem memvalidasi kelengkapan input dan memeriksa apakah login sedang ditahan sementara. 3. Sistem mencocokkan email dan password dengan data akun (perbandingan hash). 4. Sistem memeriksa status akun (aktif atau diblokir). 5. Sistem mereset penghitung login gagal, menerbitkan token sesi, serta memuat peran, status paket, dan sisa kuota. 6. Sistem menampilkan panel utama sesuai paket, atau dashboard Admin jika perannya Admin.
Alternative Flow	• **Logout:** pengguna mengklik "Keluar" pada menu "Akun"; sistem mengakhiri sesi percakapan yang sedang berjalan, mencabut token sesi, menghapus token dari perangkat, dan menampilkan halaman masuk.
Exception Conditions	• Input kosong atau login sedang ditahan → sistem menampilkan pesan atau sisa waktu penahanan. • Email atau password salah → sistem menampilkan "Email atau password salah" dan menambah penghitung gagal; jika mencapai batas (misalnya 5 kali), login ditahan sementara (misalnya 15 menit). • Akun diblokir → sistem menampilkan pesan bahwa akun diblokir.

UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun	
Use Case Name	Melihat Informasi dan Menghapus Akun
Aktor	Pengguna
Scenario	Pengguna ingin berhenti menggunakan VocaMate dan menghapus akun beserta data pribadinya.
Triggering Event	Pengguna membuka menu "Akun" pada panel ekstensi.
Brief Description	Menu "Akun" menampilkan profil, sisa kuota, jadwal reset, dan masa berlaku Premium. Setelah pengguna mengonfirmasi dengan password, sistem menghapus akun beserta data pribadi terkait dan menganonimkan catatan transaksi.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02; mengakhiri sesi percakapan UC-05 yang sedang berjalan
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Pengguna sudah login.

UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun	
Postconditions	Akun dan data pribadi terkait (pengaturan, kustomisasi, sesi, transkrip, memori, kuota, dan token) terhapus; transaksi dan langganan disimpan tanpa identitas pengguna untuk pembukuan; tindakan tercatat.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna membuka menu "Akun". **Sistem:** 2. Sistem menampilkan profil, sisa kuota, pemakaian, jadwal reset, dan masa berlaku Premium. **Aktor:** 3. Pengguna mengklik "Hapus Akun", memasukkan password, dan mengonfirmasi penghapusan. **Sistem:** 4. Sistem memverifikasi password. 5. Sistem mengakhiri sesi aktif dan mencabut seluruh token sesi. 6. Sistem menghapus data pribadi, menganonimkan transaksi dan langganan, serta mencatat tindakan. 7. Sistem menampilkan konfirmasi dan kembali ke halaman awal.
Exception Conditions	• Password salah → sistem menampilkan pesan dan pengguna memasukkan ulang password (kembali ke langkah 3). • Proses penghapusan gagal → seluruh perubahan dibatalkan (rollback) dan sistem menampilkan pesan kesalahan.

UC-04 Memilih Persona dan Suara	
Use Case Name	Memilih Persona dan Suara
Aktor	Pengguna (fitur suara dan kustomisasi khusus Pengguna Premium)
Scenario	Pengguna memilih persona AI (Teman, Pacar Virtual, atau Mentor). Pengguna Premium juga memilih suara ekspresif dan mengkustomisasi kepribadian AI.
Triggering Event	Pengguna membuka menu "Persona dan Suara" pada panel ekstensi.
Brief Description	Pengguna memilih persona aktif. Pengguna Premium dapat mendengarkan pratinjau dan memilih suara ekspresif, serta mengisi nama panggilan, sifat, dan gaya bicara AI yang diperiksa oleh filter keamanan konten.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02; fitur Premium memerlukan UC-08; katalog berasal dari UC-09; pengaturan digunakan oleh UC-05
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Pengguna sudah login. Untuk suara ekspresif dan kustomisasi, pengguna berstatus Premium aktif.
Postconditions	Persona aktif, suara terpilih, dan kustomisasi tersimpan, lalu digunakan pada sesi percakapan berikutnya.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna membuka menu "Persona dan Suara". **Sistem:** 2. Sistem menampilkan daftar persona aktif; untuk Pengguna Premium juga katalog suara dan form kustomisasi kepribadian. **Aktor:** 3. Pengguna memilih persona; Pengguna Premium juga mendengarkan pratinjau, memilih suara, dan mengisi kustomisasi; lalu mengklik "Simpan". **Sistem:** 4. Sistem memeriksa status Premium serta memeriksa masukan kustomisasi dengan filter keamanan konten.

UC-04 Memilih Persona dan Suara	
	5. Sistem menyimpan persona, suara, dan kustomisasi. 6. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa pengaturan berlaku pada sesi berikutnya.
Exception Conditions	• Masukan kustomisasi tidak valid atau melanggar filter keamanan → sistem menandai bagian yang perlu diubah dan pengguna mengisi ulang (kembali ke langkah 3). • Gagal menyimpan → pengaturan sebelumnya tetap digunakan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. • Persona atau suara dinonaktifkan Admin → sistem beralih ke persona Teman atau suara standar pada sesi berikutnya. • Premium berakhir → suara kembali ke suara standar dan kustomisasi tetap tersimpan tetapi tidak aktif.

UC-05 Melakukan Percakapan Suara	
Use Case Name	Melakukan Percakapan Suara
Aktor	Pengguna; aktor pendukung: Layanan AI Pihak Ketiga (STT, LLM, TTS)
Scenario	Pengguna ingin berbicara dengan AI secara lisan dan hands-free sambil tetap browsing atau multitasking.
Triggering Event	Pengguna mengklik tombol "Mulai Bicara" pada panel ekstensi.
Brief Description	Sistem memeriksa kuota dan izin mikrofon, membuka sesi percakapan real-time, memproses setiap ucapan menjadi jawaban suara AI sesuai persona, lalu mengakhiri sesi dengan mengurangi kuota sesuai durasi aktif dan menyimpan transkrip.
Related Use Case	Di-extend oleh UC-06 (Membaca Konteks Layar); menggunakan pengaturan dari UC-04; transkrip ditampilkan oleh UC-07
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Pengguna sudah login, memiliki persona aktif, dan perangkat terhubung ke internet.
Postconditions	Sesi berstatus selesai beserta alasan berakhirnya, kuota berkurang sesuai durasi aktif (tanpa waktu jeda dan gangguan), pengurangan kuota tercatat, transkrip tersimpan, dan memori diperbarui (Premium yang mengaktifkan memori).
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna mengklik tombol "Mulai Bicara". **Sistem:** 2. Sistem mengambil paket dan sisa kuota periode berjalan, dan mereset kuota bila periodenya sudah berakhir. 3. Sistem memeriksa izin mikrofon dan memintanya bila belum diberikan. 4. Sistem memuat persona, suara, dan memori (Premium), membuat sesi, lalu menampilkan status "Mendengarkan" dan sisa kuota. **Aktor:** 5. Pengguna berbicara kepada AI (dapat sambil berpindah tab). **Sistem:** 6. Sistem mengubah ucapan menjadi teks, menyusun konteks (persona, riwayat sesi, memori, konteks layar), dan menghasilkan jawaban AI. 7. Sistem menerapkan filter keamanan konten, mengubah jawaban menjadi suara, lalu memutarnya. 8. Sistem menyimpan transkrip, memperbarui memori (Premium), dan menghitung sisa kuota; langkah 5–8 berulang selama sesi belum diakhiri dan kuota tersedia. 9. Saat sesi diakhiri, sistem mematikan mikrofon dan menghitung durasi

UC-05 Melakukan Percakapan Suara	
	aktif. 10. Sistem mengurangi kuota, mencatat tindakan, menyimpan status sesi, dan menampilkan ringkasan durasi serta sisa kuota.
Alternative Flow	• **Jeda/Lanjutkan:** mikrofon dan pemutaran dihentikan serta durasi tidak dihitung sampai pengguna mengklik "Lanjutkan". • **Bisukan:** mikrofon dimatikan sementara, sesi tetap aktif dan durasi tetap dihitung. • **Menyela:** pengguna berbicara saat AI berbicara → pemutaran dihentikan dan sistem mendengarkan ucapan baru. • **Peringatan kuota:** saat sisa kuota mencapai ambang (misalnya 5 menit), sistem memberi peringatan satu kali; saat kuota habis, sesi diakhiri otomatis. • **Baca layar:** pengguna meminta AI membaca layar → UC-06 dijalankan.
Exception Conditions	• Kuota habis → sesi tidak dimulai; sistem menampilkan pesan dan tawaran upgrade ke Premium. • Izin mikrofon ditolak → sistem menampilkan panduan mengaktifkan izin mikrofon. • Ucapan tidak dikenali → sistem meminta pengguna mengulang. • Jawaban ditolak filter keamanan → sistem memberikan jawaban pengalihan yang aman. • Koneksi atau layanan AI terganggu → sistem menampilkan pesan dan menyambung ulang otomatis; durasi selama gangguan tidak dihitung; data yang belum terkirim disimpan sementara di perangkat lalu disinkronkan. • Peramban ditutup atau akun diblokir → sesi diakhiri otomatis oleh sistem.

UC-06 Membaca Konteks Layar	
Use Case Name	Membaca Konteks Layar
Aktor	Pengguna; aktor pendukung: Layanan AI Pihak Ketiga (pemrosesan visual)
Scenario	Pengguna meminta AI membaca atau menjelaskan apa yang sedang tampil di layar.
Triggering Event	Pengguna mengucapkan perintah baca layar atau mengklik tombol "Baca Layar" saat sesi aktif.
Brief Description	Sistem mengambil tangkapan layar tab aktif satu kali, memprosesnya secara visual, dan menambahkan hasilnya ke konteks percakapan.
Related Use Case	extend UC-05 pada titik ekstensi "Permintaan Baca Layar"
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Sesi percakapan (UC-05) sedang aktif.
Postconditions	Konteks layar digunakan pada jawaban AI, tangkapan layar tidak disimpan permanen, dan pemakaian baca layar dicatat untuk Pengguna Free.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna meminta AI membaca layar. **Sistem:** 2. Sistem memeriksa paket dan pemakaian baca layar periode berjalan (batas hanya berlaku untuk Free). 3. Sistem mengambil tangkapan layar tab aktif satu kali dan memperkecil ukurannya. 4. Sistem mengirim gambar ke layanan pemrosesan visual. 5. Sistem menambahkan hasil ke konteks percakapan, menjawab melalui

UC-06 Membaca Konteks Layar	
	suara, dan mencatat pemakaian (Free). 6. Sistem menghapus tangkapan layar dari memori.
Exception Conditions	• Batas pembacaan layar Free tercapai → sistem menolak dan menawarkan Premium. • Izin ditolak atau halaman tidak dapat ditangkap (misalnya halaman internal peramban) → sistem menampilkan pesan. • Pemrosesan visual gagal → percakapan berlanjut tanpa konteks layar dan pemakaian tidak dihitung.

UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori	
Use Case Name	Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori
Aktor	Pengguna (pengaturan memori khusus Pengguna Premium)
Scenario	Pengguna ingin membaca kembali atau menghapus riwayat percakapan; Pengguna Premium juga ingin melihat, memperbaiki, menghapus, atau mengaktifkan/menonaktifkan memori jangka panjang.
Triggering Event	Pengguna membuka menu "Riwayat" atau "Memori" pada panel ekstensi.
Brief Description	Sistem menampilkan daftar sesi (tanggal, persona, durasi) beserta transkrip, atau daftar butir memori, dan menyimpan perubahan yang dilakukan pengguna.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02; transkrip dan memori berasal dari UC-05
Stakeholders	Pengguna
Preconditions	Pengguna sudah login. Mengubah memori atau mengaktifkan fitur memori memerlukan status Premium aktif; menghapus riwayat dan memori selalu diizinkan.
Postconditions	Riwayat atau memori ditampilkan; perubahan tersimpan dan berlaku pada sesi berikutnya.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna membuka menu "Riwayat" atau "Memori". **Sistem:** 2. Sistem mengambil daftar sesi atau butir memori milik pengguna. 3. Sistem menampilkan daftar sesi atau butir memori. **Aktor:** 4. Pengguna membuka transkrip lalu menghapus sesi, atau mengubah/menghapus butir memori dan mengatur sakelar memori (Premium). **Sistem:** 5. Sistem memeriksa hak akses dan menyimpan perubahan. 6. Sistem memperbarui daftar dan menampilkan konfirmasi.
Exception Conditions	• Belum ada data → sistem menampilkan pesan bahwa riwayat atau memori masih kosong. • Gagal menyimpan perubahan atau pengguna tidak berhak mengubah memori → sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tetap tersimpan.

UC-08 Berlangganan Paket Premium	
Use Case Name	Berlangganan Paket Premium
Aktor	Pengguna; aktor pendukung: Payment Gateway
Scenario	Pengguna Free ingin membuka fitur Premium, atau Pengguna Premium ingin memperpanjang langganan.
Triggering Event	Pengguna mengklik tombol "Upgrade ke Premium" atau membuka menu "Upgrade".

UC-08 Berlangganan Paket Premium	
Brief Description	Pengguna memilih paket dan metode pembayaran non tunai; sistem membuat transaksi, meneruskannya ke Payment Gateway, memverifikasi notifikasi status, lalu mengaktifkan atau memperpanjang langganan Premium.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02; paket berasal dari UC-09; transaksi dipantau melalui UC-10
Stakeholders	Pengguna, Admin
Preconditions	Pengguna sudah login.
Postconditions	Transaksi tercatat dengan status berhasil, gagal, atau kedaluwarsa; jika berhasil, status Premium aktif dengan masa berlaku tertentu dan perubahan status langganan tercatat.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Pengguna membuka halaman "Upgrade". **Sistem:** 2. Sistem menampilkan paket aktif beserta harga, durasi, fitur, dan metode pembayaran. **Aktor:** 3. Pengguna memilih paket dan metode pembayaran (QRIS, e-wallet, atau virtual account), lalu mengonfirmasi. **Sistem:** 4. Sistem membuat transaksi berstatus "Menunggu Pembayaran" dengan batas waktu dan mengirim permintaan pembayaran ke Payment Gateway. **Payment Gateway:** 5. Payment Gateway membuat tagihan dan menerbitkan instruksi pembayaran (kode QRIS, tautan e-wallet, atau nomor virtual account) beserta batas waktunya. **Sistem:** 6. Sistem menampilkan instruksi pembayaran dan batas waktunya kepada pengguna. **Aktor:** 7. Pengguna menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi bank atau e-wallet. **Payment Gateway:** 8. Payment Gateway mengirim notifikasi status pembayaran ke server. **Sistem:** 9. Sistem menerima notifikasi (atau memeriksa status secara berkala bila notifikasi tidak diterima) dan memverifikasi keasliannya. 10. Sistem memperbarui status transaksi dan mencatat perubahannya. 11. Jika pembayaran berhasil, sistem membuat atau memperpanjang langganan (perpanjangan dihitung dari tanggal berakhir langganan aktif) dan mengaktifkan fitur serta kuota Premium. 12. Sistem menampilkan konfirmasi langganan dan tanggal berakhirnya.
Alternative Flow	• **Proses terjadwal:** sistem mengirim pengingat sebelum masa berlaku berakhir (misalnya H-3). Saat masa berlaku habis, fitur Premium dinonaktifkan, suara kembali standar, kustomisasi dinonaktifkan (data tetap tersimpan), memori tidak digunakan, dan perubahan status dicatat.
Exception Conditions	• Notifikasi tidak valid → diabaikan dan dicatat; sistem tetap memeriksa status secara berkala (kembali ke langkah 9). • Pembayaran gagal, dibatalkan, atau kedaluwarsa → status pengguna tidak berubah dan pengguna dapat memilih metode lain. • Metode pembayaran tidak tersedia → sistem meminta pengguna

UC-08 Berlangganan Paket Premium	
	memilih metode lain. • Notifikasi duplikat → diabaikan (diproses secara idempoten).

UC-09 Mengubah Paket dan Katalog	
Use Case Name	Mengubah Paket dan Katalog
Aktor	Admin
Scenario	Admin mengatur paket langganan, aturan kuota, serta katalog persona dan suara.
Triggering Event	Admin membuka menu "Paket dan Kuota" atau "Katalog" pada dashboard.
Brief Description	Admin menambah, mengubah, atau menonaktifkan paket (harga, durasi, kuota waktu, batas baca layar Free, periode reset) serta item persona dan suara.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02 (Login sebagai Admin); data digunakan oleh UC-04, UC-05, dan UC-08
Stakeholders	Admin
Preconditions	Admin sudah login.
Postconditions	Paket, aturan kuota, dan katalog tersimpan; tindakan Admin tercatat. Harga baru berlaku untuk transaksi baru dan kuota baru berlaku mulai periode reset berikutnya.
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Admin membuka menu "Paket dan Kuota" atau "Katalog". **Sistem:** 2. Sistem menampilkan daftar paket, aturan kuota, persona, atau suara. **Aktor:** 3. Admin menambah, mengubah, atau menonaktifkan data, lalu mengklik "Simpan". **Sistem:** 4. Sistem memvalidasi input dan aturan. 5. Sistem menyimpan perubahan dan mengalihkan pengguna terkait ke item standar bila item yang dipakai dinonaktifkan. 6. Sistem mencatat tindakan Admin dan menampilkan konfirmasi.
Exception Conditions	• Input tidak valid, paket yang masih dipakai langganan aktif akan dihapus, atau item standar (persona Teman/suara standar) akan dinonaktifkan → sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin memperbaiki input (kembali ke langkah 3).

UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna	
Use Case Name	Memantau Transaksi dan Akun Pengguna
Aktor	Admin
Scenario	Admin memantau transaksi dan langganan, mengekspor data, serta memblokir atau mengaktifkan kembali akun pengguna.
Triggering Event	Admin membuka menu "Transaksi" atau "Pengguna" pada dashboard.
Brief Description	Sistem menampilkan ringkasan transaksi dan langganan atau data akun sesuai filter; Admin dapat mengekspor data atau mengubah status akun.
Related Use Case	Prasyarat: UC-02 (Login sebagai Admin); memantau data dari UC-08; akun yang diblokir tidak dapat menjalankan UC-02
Stakeholders	Admin
Preconditions	Admin sudah login.
Postconditions	Data ditampilkan atau diekspor (tanpa data kartu atau rekening), atau status akun terbarui; tindakan Admin tercatat.

UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna	
Flow of Activities	**Aktor:** 1. Admin membuka menu "Transaksi" atau "Pengguna" dan mengatur filter (tanggal, status, paket) atau pencarian. **Sistem:** 2. Sistem menampilkan ringkasan transaksi dan langganan, atau data dan status akun. **Aktor:** 3. Admin memilih "Ekspor". **Sistem:** 4. Sistem menghasilkan berkas ekspor (diproses di latar belakang bila data besar). 5. Sistem menyediakan tautan unduh.
Alternative Flow	• **Blokir/Aktifkan akun:** pada langkah 3 Admin memilih "Blokir" atau "Aktifkan"; sistem memperbarui status akun, mencabut token dan mengakhiri sesi bila akun diblokir, lalu mencatat tindakan Admin dan menampilkan konfirmasi.
Exception Conditions	• Tidak ada data pada filter atau akun tidak ditemukan → sistem menampilkan hasil kosong. • Admin mencoba memblokir akunnya sendiri → ditolak.

4.3 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Fungsional

Matriks berikut menunjukkan use case yang merealisasikan setiap kebutuhan fungsional. Seluruh FR terpetakan ke minimal satu use case, dan seluruh use case terpetakan ke minimal satu FR.

Tabel 4.4 Matriks keterlacakan FR terhadap use case

ID FR	Ringkasan	Use Case
FR-01	Mengizinkan pengguna melakukan registrasi dan login menggunakan email dan password	UC-01, UC-02
FR-02	Mengatur sesi login, yaitu penerbitan token sesi yang memiliki masa berlaku, logout, dan …	UC-02, UC-03
FR-03	Meminta izin mikrofon sebelum sesi percakapan pertama dan hanya mengaktifkan mikrofon selama sesi …	UC-05
FR-04	Menyediakan percakapan suara dua arah secara real-time (pengenalan ucapan, respons AI, dan sintesis …	UC-05
FR-05	Mengizinkan pengguna menyela saat AI sedang berbicara	UC-05
FR-06	Menjalankan sesi percakapan di latar belakang sehingga pengguna tetap dapat browsing atau berpindah …	UC-05
FR-07	Menyediakan kontrol sesi berupa mulai, jeda/lanjutkan, bisukan mikrofon, dan akhiri sesi	UC-05
FR-08	Menyediakan tiga persona bawaan (Teman, Pacar Virtual, Mentor) dan mengizinkan pengguna memilih serta …	UC-04
FR-09	Menyesuaikan gaya bahasa dan nada respons AI dengan persona yang sedang aktif	UC-05
FR-10	Membaca konteks layar hanya ketika pengguna memintanya (perintah suara atau tombol) dan menggunakan …	UC-06
FR-11	Membatasi jumlah pembacaan layar Pengguna Free sesuai batas yang ditetapkan Admin, dan tidak …	UC-06
FR-12	Memeriksa sisa kuota waktu sebelum sesi dimulai dan mengurangi kuota sesuai durasi sesi …	UC-05
FR-13	Menampilkan sisa kuota waktu, memberi peringatan saat sisa	UC-03, UC-05

ID FR	Ringkasan	Use Case
	kuota mencapai ambang peringatan, dan …	
FR-14	Mereset kuota waktu secara periodik sesuai periode reset pada paket yang berlaku	UC-05
FR-15	Menyimpan riwayat percakapan (transkrip) per sesi dan menampilkannya kepada pengguna	UC-05, UC-07
FR-16	Mengizinkan pengguna menghapus riwayat percakapan per sesi	UC-07
FR-17	Mengizinkan pengguna berlangganan dan memperpanjang paket Premium melalui pembayaran online	UC-08
FR-17a	Menyediakan pilihan metode pembayaran non tunai melalui Payment Gateway, yaitu QRIS, e-wallet, dan …	UC-08
FR-18	Mengaktifkan fitur Premium otomatis setelah pembayaran berhasil, menonaktifkannya saat masa berlaku berakhir, dan …	UC-08
FR-19	Mengizinkan Pengguna Premium memilih suara ekspresif yang natural dari katalog suara dan mendengarkan …	UC-04
FR-20	Mengizinkan Pengguna Premium mengkustomisasi kepribadian AI (nama panggilan, sifat, dan gaya bicara) berdasarkan …	UC-04
FR-21	Menyimpan memori jangka panjang berupa hal-hal penting dari percakapan (misalnya preferensi dan informasi …	UC-05, UC-07
FR-22	Mengizinkan Pengguna Premium melihat, mengubah, menghapus, serta mengaktifkan atau menonaktifkan memori jangka panjang	UC-07
FR-23	Menerapkan filter keamanan konten pada masukan kustomisasi kepribadian dan pada respons AI di …	UC-04, UC-05
FR-24	Menangani gangguan koneksi atau layanan AI dengan menampilkan pesan, mencoba menyambung ulang secara …	UC-05
FR-25	Mengizinkan Admin mengatur paket langganan, harga, durasi, batas kuota waktu, batas pembacaan layar …	UC-09
FR-26	Mengizinkan Admin mengatur katalog persona bawaan dan katalog suara (tambah, ubah, nonaktifkan)	UC-09
FR-27	Menyediakan dashboard bagi Admin untuk memantau transaksi dan langganan, lengkap dengan filter dan …	UC-10
FR-28	Mengizinkan Admin melihat, memblokir, dan mengaktifkan kembali akun pengguna	UC-10
FR-29	Mengizinkan pengguna menghapus akunnya beserta seluruh data pribadi terkait	UC-03
FR-30	Mencatat setiap pengurangan kuota, perubahan status langganan, notifikasi pembayaran yang tidak valid, penghapusan …	UC-03, UC-05, UC-08, UC-09, UC-10

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berikut berlaku untuk seluruh sistem VocaMate.

Tabel 5.1 Daftar kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Performa	Respons suara AI mulai diputar paling lama 3 detik setelah pengguna selesai berbicara pada koneksi internet yang stabil (target, diukur pada persentil ke-90).
NFR-02	Efisiensi sumber daya	Ekstensi tidak menjalankan pemrosesan audio maupun visual saat tidak ada sesi aktif, sehingga tetap ringan dan hemat sumber daya perangkat.
NFR-03	Efisiensi sumber daya	Pembacaan layar mengambil tangkapan layar satu kali per permintaan dan memperkecil ukurannya sebelum dikirim, bukan streaming layar terus-menerus.
NFR-04	Keamanan	Seluruh komunikasi antara ekstensi, server, dan layanan pihak ketiga menggunakan HTTPS/TLS, dan password disimpan dalam bentuk hash dengan algoritma hash password yang menggunakan salt (misalnya bcrypt).
NFR-05	Keamanan	Akses fitur dibatasi berdasarkan peran (Free, Premium, Admin) dan token sesi memiliki masa berlaku serta dapat dicabut, sehingga pengguna tidak dapat mengakses data pengguna lain.
NFR-06	Privasi	Mikrofon dan tangkapan layar hanya diakses setelah izin eksplisit pengguna; tangkapan layar tidak disimpan permanen setelah diproses, dan audio mentah tidak disimpan.
NFR-07	Privasi	Pengguna dapat menghapus riwayat percakapan dan memori jangka panjang miliknya, dan penghapusan akun (FR-29) menghapus seluruh data pribadi terkait.
NFR-08	Keandalan	Layanan server memiliki ketersediaan minimal 99% per bulan (target), di luar pemeliharaan terjadwal.
NFR-09	Keandalan	Sesi tidak berhenti total akibat gangguan koneksi singkat; sistem menyambung ulang otomatis dan pengurangan kuota hanya dihitung dari durasi sesi yang benar-benar berjalan.
NFR-10	Kegunaan	Kontrol utama (mulai, jeda, bisukan, akhiri) dapat dijangkau maksimal dua klik dari panel ekstensi, dan status sesi (mendengarkan, berpikir, berbicara, dijeda) ditampilkan dengan jelas.
NFR-11	Kegunaan	Seluruh teks antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia, dan AI memahami serta menjawab dalam Bahasa Indonesia dengan suara yang jelas dipahami.
NFR-12	Kompatibilitas	Ekstensi berjalan pada peramban berbasis Chromium (Google Chrome dan Microsoft Edge) versi stabil terbaru.
NFR-13	Skalabilitas	Server dapat menangani banyak sesi percakapan secara bersamaan dan dapat ditingkatkan kapasitasnya tanpa mengubah arsitektur aplikasi.
NFR-14	Pemeliharaan	Modul pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual dibuat terpisah agar dapat diganti tanpa mengubah modul lain.
NFR-15	Pembayaran	Sistem tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna; seluruh proses pembayaran ditangani oleh Payment Gateway, dan setiap notifikasi pembayaran diverifikasi keasliannya sebelum diproses.
NFR-16	Auditabilitas	Catatan tindakan (FR-30) menyimpan waktu, pelaku, jenis tindakan, dan objek; catatan tidak dapat diubah atau dihapus melalui antarmuka mana pun.